UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM

Sistemas Digitais:

Álgebra Booleana e Simplificação Lógica

Prof. André Luís Silva Barbosa

Histórico

- A Álgebra Booleana, também conhecida como Álgebra de Boole, é a matemática dos sistemas digitais;
- Criada pelo inglês George Boole (1815-1864)
- A lógica foi construída a partir de símbolos, representando as expressões por letras e ligando-as por meio de conectivos – símbolos algébricos

Histórico

- Trabalha apenas com duas grandezas: verdadeiro ou falso;
- Atualmente, todos os sistemas digitais são baseados nela, relacionando os níveis lógicos 0 (falso) e 1 (verdadeiro), para ausência ou passagem de corrente elétrica, ou níveis de tensão

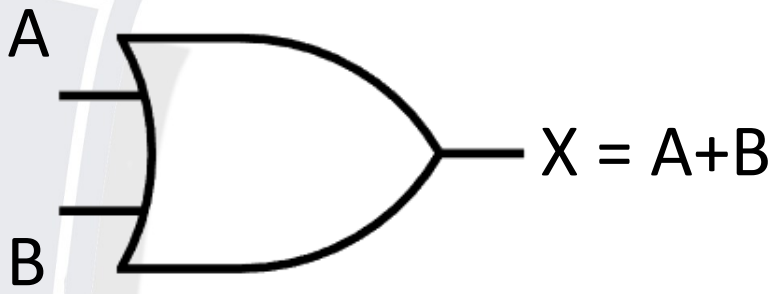
Regras e definições

- Variáveis lógicas podem ser representadas por letras;
- Por exemplo, a variável ***A*** pode representar uma certa entrada ou saída de um circuito digital. ***A*** pode assumir ***A = 0*** ou ***A = 1*** a qualquer instante.
- Operações:

Operadores	**Prioridade**	
NÃO	3	**Maior**
E	2	
OU	1	Menor

Operações e Expressões Booleanas

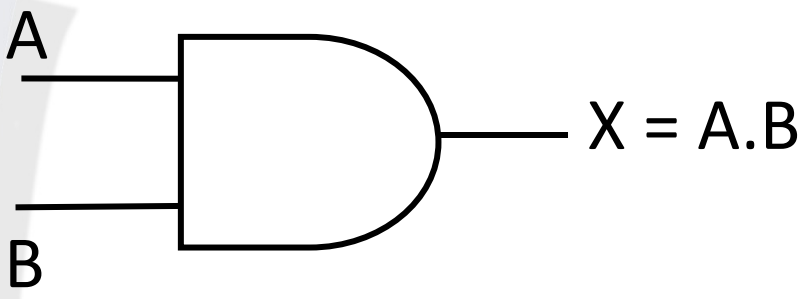
- **Adição booleana:** Equivalente à porta OR



- Exemplos de termos-soma: $A + B, \quad \bar{A} + C, \quad \bar{B} + \bar{D} + A$
  - O termo-soma é igual a 1 quando uma ou mais das literais no termo é 1.
  - O termo-soma é igual a 0 quando todas as literais são iguais a 0

Operações e Expressões Booleanas

- **Multiplicação booleana:** Equivalente à porta AND



- Exemplos de termos-produto: $AB, \ \bar{A}C, \ \bar{B}\bar{D}A$
  - O termo-produto é igual a 1 quando todas as literais no termo valem 1.
  - O termo-produto é igual a 0 quando uma ou mais literais são 0

Operações e Expressões Booleanas

- Exercícios respondidos:

  - Se $A = 0$, qual o valor de $\bar{A}$? $A = 1$
  - Determine o valor de A, B e C que tornam o termo-soma $\bar{A} + \bar{B} + C = 0$. $0 + 0 + 0 = 0 \rightarrow \bar{A} = 0, \bar{B} = 0 \; e \; C = 0$

    $$A = 1, B = 1 \; e \; C = 0$$

  - Determine o valor de A, B e C que tornam o termo-produto $A\bar{B}C = 1$. $1.1.1 = 1 \rightarrow A = 1, \bar{B} = 1 \; e \; C = 1$

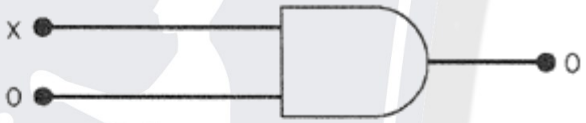
    $$A = 1, B = 0 \; e \; C = 1$$

Teoremas da Álgebra Booleana

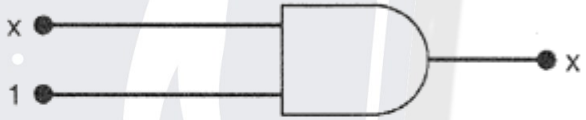
- Os teoremas booleanos ajudam a simplificar expressões e circuitos lógicos:

AND

(1) $x \cdot 0 = 0$

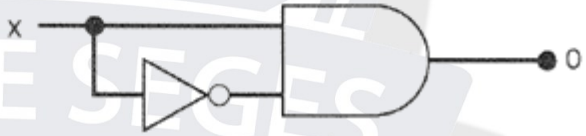


(2) $x \cdot 1 = x$



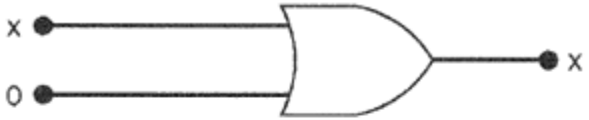
(3) $x \cdot x = x$

(4) $x \cdot \bar{x} = 0$

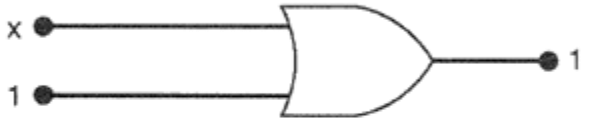


OR

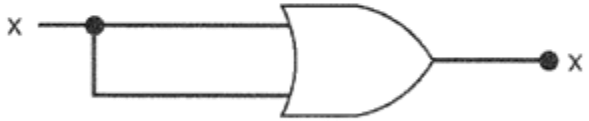
(5) $x + 0 = x$



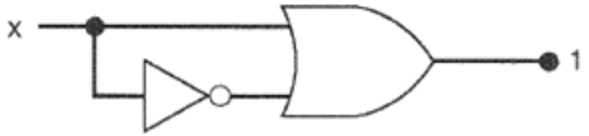
(6) $x + 1 = 1$



(7) $x + x = x$



(8) $x + \bar{x} = 1$



Teoremas da Álgebra Booleana

(9) $x + y = y + x$ (comutativa)

(10) $xy = yx$ (comutativa)

(11) $x + (y + z) = (x + y) + z$ (associativa)

(12) $x(yz) = (xy)z$ (associativa)

(13a) $x(y + z) = xy + xz$ (distributiva)

(13b) $(w + x)(y + z) = wy + wz + xy + xz$ (distributiva)

(14) $x + xy = x$

(15) $x + \bar{x}y = x + y$

Teoremas da Álgebra Booleana

- Exemplos: Simplifique e obtenha o circuito lógico combinacional das seguintes expressões booleanas
  - $y = A\bar{B}D + A\bar{B}\bar{D}$
  - $y = (\bar{A} + B)(A + B)$
  - $y = ACD + \bar{A}BCD$

Teoremas da Álgebra Booleana

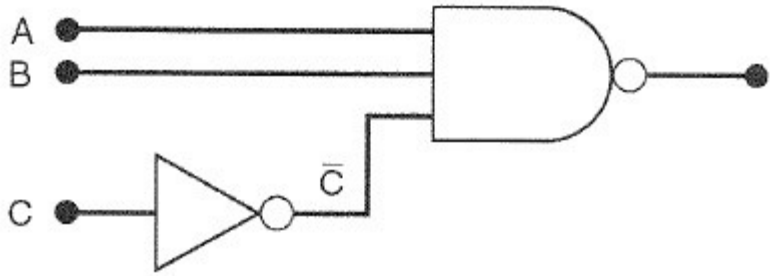
- Teoremas de DeMorgan
  - Úteis para simplificações das expressões
  - Inversão de ANDs para ORs e vice-versa

(16) $(\overline{x + y}) = \bar{x}\bar{y}$

(17) $(\overline{xy}) = \bar{x} + \bar{y}$

Teoremas da Álgebra Booleana

- Exemplos:
  - Simplifique a expressão $y = \overline{(\bar{A} + B)(B + \bar{D})}$
  - Determine a expressão para a saída do circuito e simplifique-a utilizando o teorema de DeMorgan



Simplificação com Álgebra Booleana

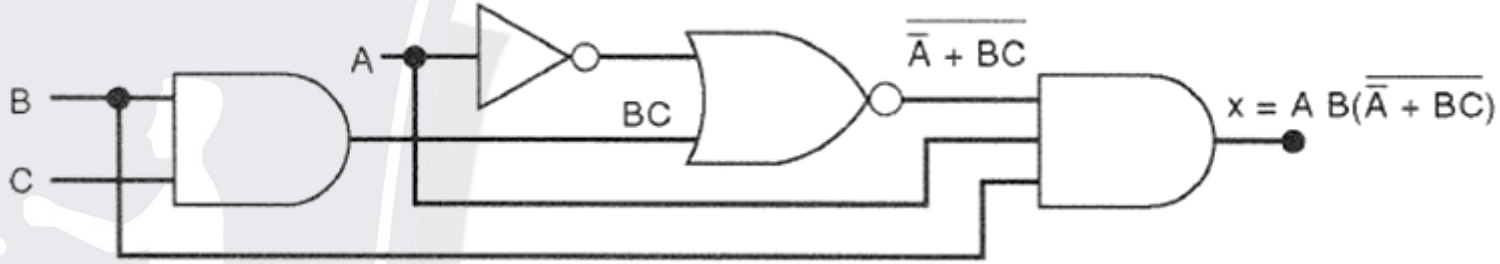
- Uma vez obtida a expressão para o circuito lógico, pode-se obter a forma mais simples da expressão.
- Para realizar a simplificação, pode-se iniciar colocando a expressão booleana nas seguintes formas:
  - Forma de soma-de-produtos
    - $ABC + \bar{A}B\bar{C}$
    - $AB + \bar{A}B\bar{C} + \bar{C}\bar{D} + D$
  - Forma de produto-de-somas
    - $(A + \bar{B} + C)(A + C)$
    - $(A + \bar{B})(C + \bar{B})F$

Simplificação com Álgebra Booleana

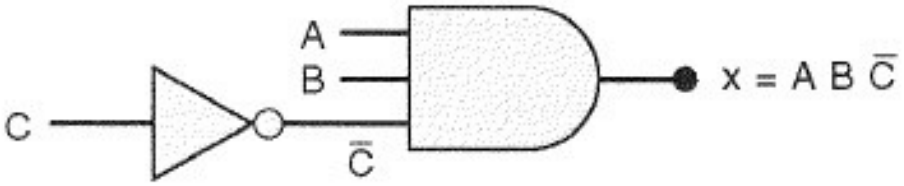
- A expressão original deve ser colocada sob a forma de soma-de-produtos pela aplicação repetitiva do teorema de DeMorgan e pela multiplicação dos termos;
- Uma vez que a expressão original esteja nessa forma, os termos produtos são verificados quanto a fatores comuns, realizando fatoração sempre que possível. Com sorte, a fatoração resulta na eliminação de um ou mais termos.

Simplificação com Álgebra Booleana

- Exemplo: Considere o circuito:

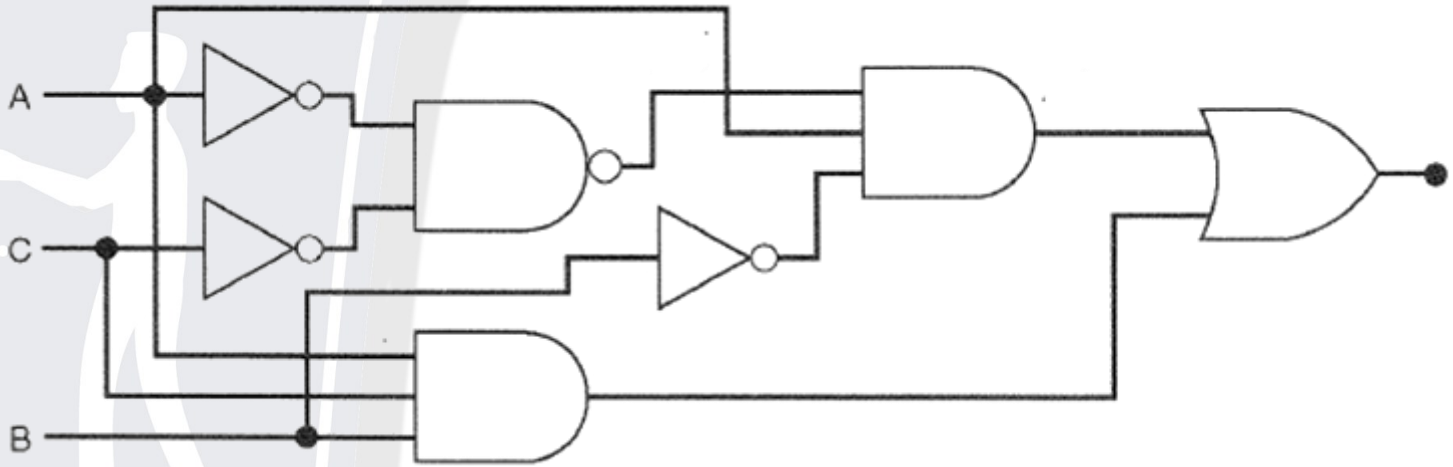


Prove que pode ser simplificado para:



Exercício

- Simplifique o circuito:



Representação binária de um termo-produto

- Um termo-produto padrão é igual a 1 apenas para uma combinação de valores das variáveis.
- Exemplos:

  $A\bar{B}C\bar{D} = 1$ quando A=1, B=0, C=1 e D=0

  $ABC = 1$ quando A=1, B=1 e C=1

  $\bar{A}\bar{B}\bar{C} = 1$ quando A=0, B=0 e C=0

Expressões e Tabelas-Verdade

- As expressões podem ser convertidas em tabelas-verdade usando os valores binários para cada termo da expressão
- Utiliza-se a forma soma-de-produtos, ou seja, após obtido cada termo-produto, realize a soma de todos os termos

A	B	C	X	Termo produto
0	0	0	0	
0	0	1	1	$\bar{A}\bar{B}C$
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	1	$A\bar{B}\bar{C}$
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	ABC

$$X = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

Expressões e Tabelas-Verdade

- Procedimento completo para projeto:
  - Passo 1: Monte a tabela da verdade
  - Passo 2: Escreva o termo-produto para o caso em que a saída é 1
  - Passo 3: Escreva a expressão da soma de produtos para a saída
  - Passo 4: Simplifique a expressão de saída
  - Passo 5: Implemente o circuito para a expressão final

Expressões e Tabelas-Verdade

- Exemplo: Considere um sistema composto por 3 circuitos eletrônicos coletando informações em tempo real. O sistema estará sempre enviando dados quando pelo menos dois estiverem funcionando. Quando um, ou nenhum dos circuitos eletrônicos estiverem funcionando, deve-se acionar um alarme. Projete um circuito lógico que implemente essa função.

Mapas de Karnaugh

- Método gráfico usado para simplificar uma equação lógica ou converter uma tabela da verdade no seu circuito lógico correspondente;
- Também chamado de **mapa-K,** a expressão pode ser simplificada combinando adequadamente os quadrados que contém 1.

Mapas de Karnaugh

- Para 3 variáveis

A	B	C	X	
0	0	0	1	$\rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	1	$\rightarrow \bar{A}\bar{B}C$
0	1	0	1	$\rightarrow \bar{A}B\bar{C}$
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	$\rightarrow AB\bar{C}$
1	1	1	0	

$$\left\{ \begin{aligned} X = {} & \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C \\ & + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} \end{aligned} \right\}$$

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	1	1
$\bar{A}B$	1	0
AB	1	0
$A\bar{B}$	0	0

Mapas de Karnaugh

- Para 4 variáveis

A	B	C	D	X	
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	$\rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	1	$\rightarrow \bar{A}B\bar{C}D$
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	
1	1	0	1	1	$\rightarrow AB\bar{C}D$
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	$\rightarrow ABCD$

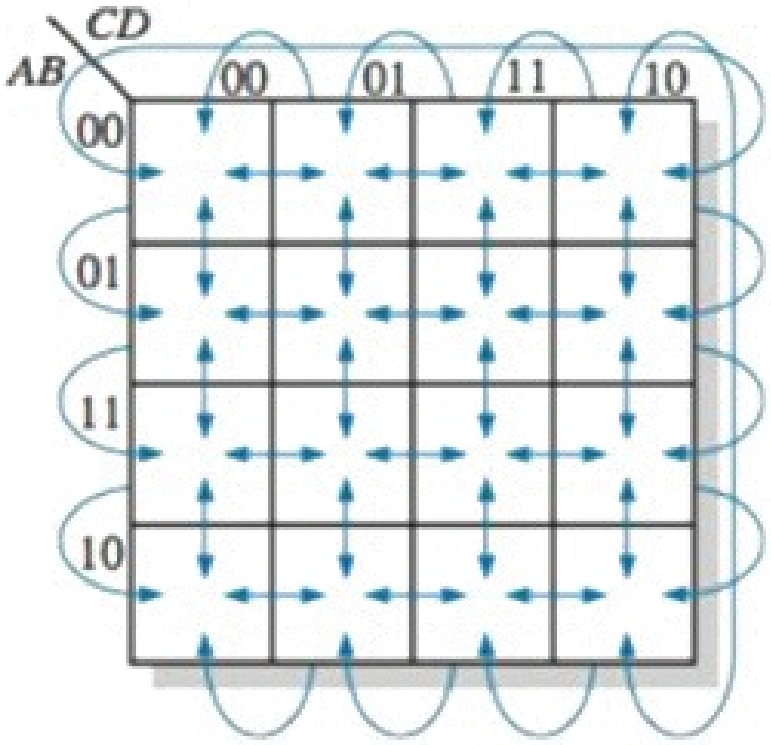
$$\left\{ \begin{aligned} X = {} & \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D \\ & + AB\bar{C}D + ABCD \end{aligned} \right\}$$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	1	0	0
$\bar{A}B$	0	1	0	0
AB	0	1	1	0
$A\bar{B}$	0	0	0	0

Mapas de Karnaugh

- Células adjacentes

São aquelas que diferem uma das outras em apenas uma variável



Mapas de Karnaugh

- Simplificação de expressões com soma-de-produtos
  - **Agrupando pares**

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	0	0
$\bar{A}B$	1	0
AB	1	0
$A\bar{B}$	0	0

$$X = \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C}$$
$$= B\bar{C}$$

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	0	0
$\bar{A}B$	1	1
AB	0	0
$A\bar{B}$	0	0

$$X = \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC$$
$$= \bar{A}B$$

Mapas de Karnaugh

- Simplificação de expressões com soma-de-produtos
  - **Agrupando pares**

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	1	0
$\bar{A}B$	0	0
AB	0	0
$A\bar{B}$	1	0

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} = \bar{B}\bar{C}$$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	1	1
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	0	0	0	0
$A\bar{B}$	1	0	0	1

$\bar{A}\bar{B}C$

$$X = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{D}$$

$A\bar{B}\bar{D}$

Mapas de Karnaugh

- Simplificação de expressões com soma-de-produtos
  - **Agrupando quartetos**

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	0	1
$\bar{A}B$	0	1
AB	0	1
$A\bar{B}$	0	1

$X = C$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	1	1	1	1
$A\bar{B}$	0	0	0	0

$X = AB$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	0	1	1	0
AB	0	1	1	0
$A\bar{B}$	0	0	0	0

$X = BD$

Mapas de Karnaugh

- Simplificação de expressões com soma-de-produtos
  - **Agrupando quartetos**

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	1	0	0	1
$A\bar{B}$	1	0	0	1

$X = A\bar{D}$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	0	0	1
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	0	0	0	0
$A\bar{B}$	1	0	0	1

$X = \bar{B}\bar{D}$

Mapas de Karnaugh

- Simplificação de expressões com soma-de-produtos
  - **Agrupando octetos**

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	1	1	1	1
AB	1	1	1	1
$A\bar{B}$	0	0	0	0

$X = B$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	1	0	0
$\bar{A}B$	1	1	0	0
AB	1	1	0	0
$A\bar{B}$	1	1	0	0

$X = \bar{C}$

Mapas de Karnaugh

- Simplificação de expressões com soma-de-produtos
  - **Agrupando octetos**

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	1	1	1
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	0	0	0	0
$A\bar{B}$	1	1	1	1

$X = \bar{B}$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	0	0	1
$\bar{A}B$	1	0	0	1
AB	1	0	0	1
$A\bar{B}$	1	0	0	1

$X = \bar{D}$

Mapas de Karnaugh

- Inserindo expressões no Mapa de Karnaugh
  - **Exemplo:** Insira no Mapa de Karnaugh a seguinte expressão:

$$\bar{A} + A\bar{B} + AB\bar{C}$$

$\bar{A}$	$A\bar{B}$	$AB\bar{C}$
000	**100**	**110**
001	**101**	
010		
011		

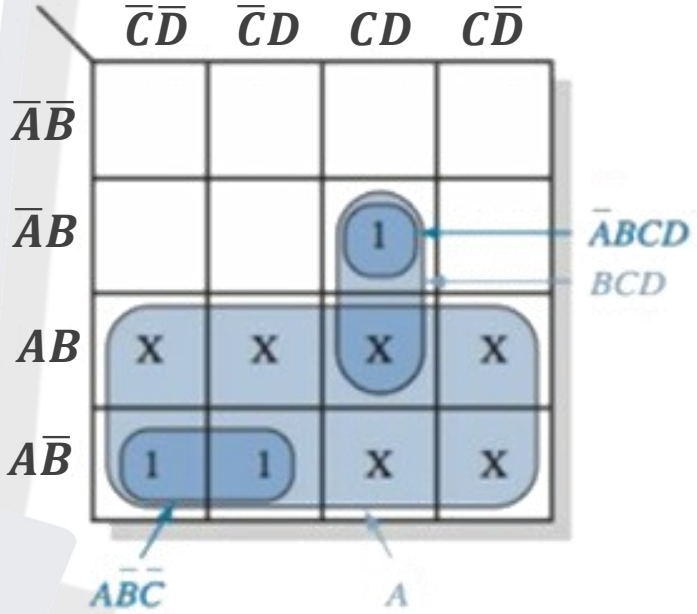
	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	1	1
$\bar{A}B$	1	1
AB	1	
$A\bar{B}$	1	1

Mapas de Karnaugh

Entradas A B C D	Saída Y
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	0
0 1 0 0	0
0 1 0 1	0
0 1 1 0	0
0 1 1 1	1
1 0 0 0	1
1 0 0 1	1
1 0 1 0	X
1 0 1 1	X
1 1 0 0	X
1 1 0 1	X
1 1 1 0	X
1 1 1 1	X

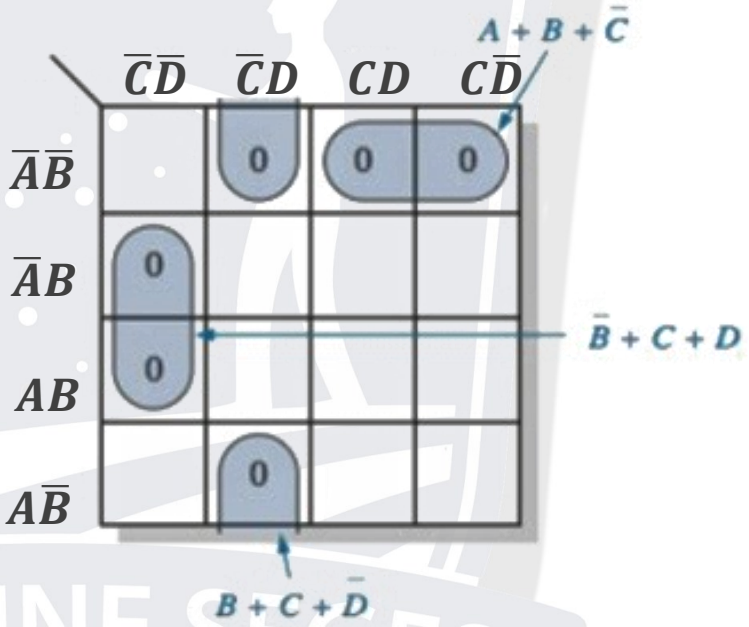
Don't cares

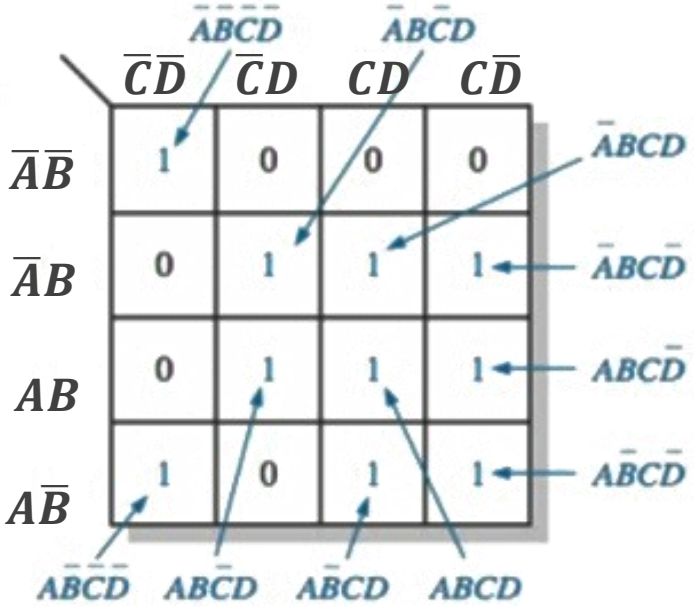
- Condição Don't Care
  - Exemplo: Código BCD
    - Condição que não importam os valores contidos nas células



Mapas de Karnaugh

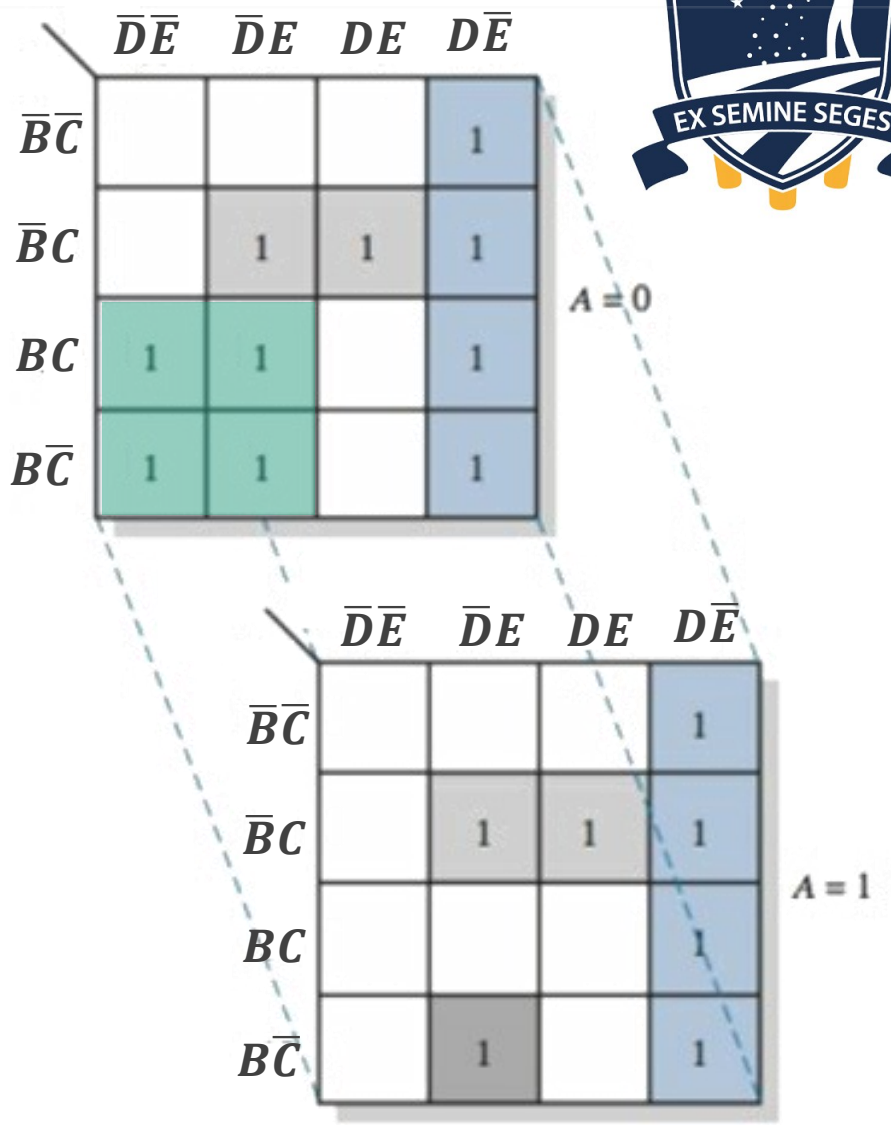
- Relação entre expressões soma-de-produtos e produtos-de-somas





Mapas de Karnaugh

- Para 5 variáveis
  - Sobrepor os mapas e verificar adjacências normalmente
  - Da mesma forma, selecionar pares, quartetos, octetos e, agora, grupos de 16 ou 32.

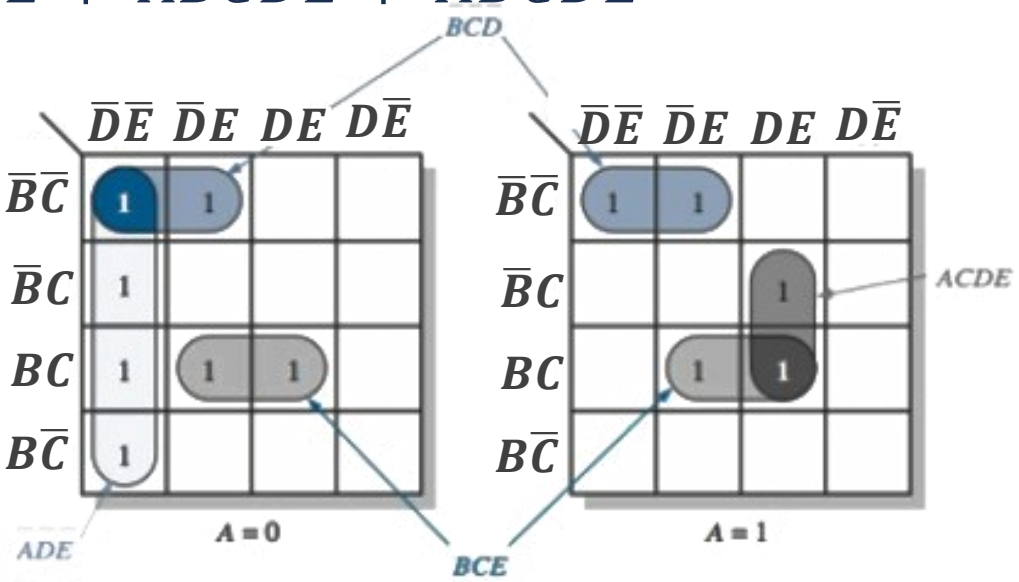


Mapas de Karnaugh

- Exemplo: Use um Mapa de Karnaugh para minimizar a seguinte expressão de soma-de-produtos padrão de 5 variáveis:

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}BC\bar{D}E + \bar{A}BCDE + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}E + ABC\bar{D}E + ABCDE + A\bar{B}CDE$$

$$X = \bar{A}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + BCE + ACDE$$



Exercícios sugeridos

- Pág. 252
  - 5 e 6
  - 7 e 8
  - 9, 10 e 11
  - 13, 15 e 16
  - 18, 19 e 20
  - 30, 31 e 34
  - 38, 39, 40, 42 e 44
  - 51 e 52

Bibliografia

- FLOYD, T. L. Sistemas Digitais Fundamentos e Aplicações. 9. ed.Porto Alegre: Bookman Companhia Editora, 2007

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788577801077

- TOCCI, R. J. WIDME, N. S, MOSS J. L.. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 11. ed: Pearson Brasil. 2011.

Obrigado!

andre.lsbarbosa@ufrpe.br

@andreluis.sb

@andreluissb